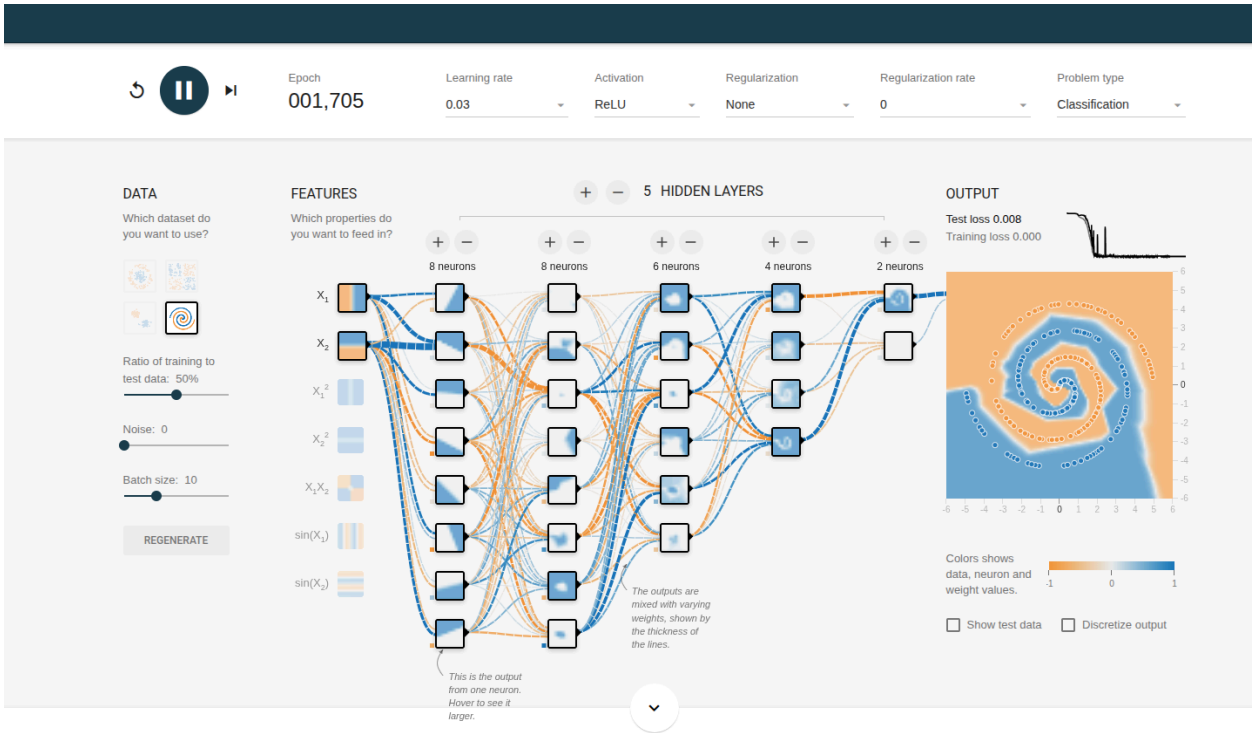
Gabriel Cavalcanti de Melo
gcm2@cesar.school

Consegui encontrar a configuração abaixo que até o momento foi a melhor que eu consegui.
5 camadas
Neuronios por camada: 8 - 8 - 6 - 4 -2
Ativação ReLU
Learnign Rate: 0.03
Test Loss: 0.025
Training Loss: 0.000

Mas como a imagem ficou ainda com uma parte azul onde eu não via muito sentido em ter, acabei tentando de várias outras formas. E o que achei interessante foi que depois de fazer várias tentativas com ReLU, Tanh e Linear, com quantidades de camadas e neurônios diferentes, acabei voltando para a configuração que tinha achado inicialmente e rodei de novo. E desta vez, achei que o resultado ficou ainda melhor e mais rápido. Mesmo com todos os parâmetros iguais

Test Loss: 0.008
Training Loss: 0.000

(imagem na outra página)



Durante as tentativas, observei que poucas **camadas** não conseguiram encontrar o padrão espiral, que acredito ser mais completo, mas também colocar muitos neurônios em todas as camadas também não resolveu. Fui aos poucos tirando neurônios de cada camada e testando. Então percebi que uma diminuição do número de neurônios em cada camada seguinte acabou ajudando.

Em relação ao learning rate, testei com 0.01 (diminuindo do que deu certo, mas demorou muito e no final não conseguiu um test loss menor que 0.1 e também não conseguiu encontrar o padrão). Depois tentei com 1 percebi que ele ficava aos poucos encontrando um padrão no centro do espiral, mas parecia que com learning rate 1, ele não conseguisse fazer as curvas do espiral. **Me fez lembrar a explicação de pegar um avião para ir na casa do vizinho.** Não lembro se aquela explicação foi relacionada ao learning rate, mas acabei lembrando disso.